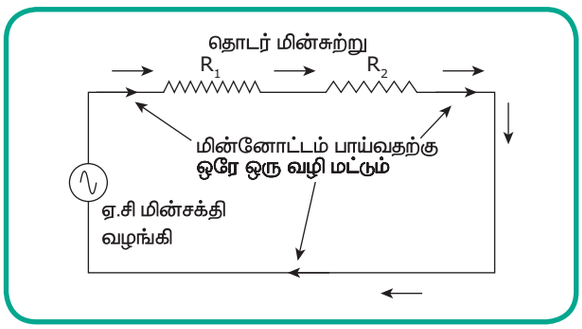


படம் 1.17 பகுதிக் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட்ட சுருள்

இவ்வகையில் பழுதான சுருளையோ, மின்மாற்றியையோ புதிதாக மாற்றினால் தான் பழுது சீராகும். பெரும்பாலும், பகுதிக் குறுக்குச் சுற்று, சி.ஆர். டி வகை தொலைக்காட்சி வகை ஏற்பி-களில் பயன்படுத்தப்படும் கிடைநிலை வெளியீட்டு மின்மாற்றிகளில் (Line output transformers) ஏற்படுகிறது.

1.4.13 தொடரிணைப்பு மின்சுற்று (Series circuit)

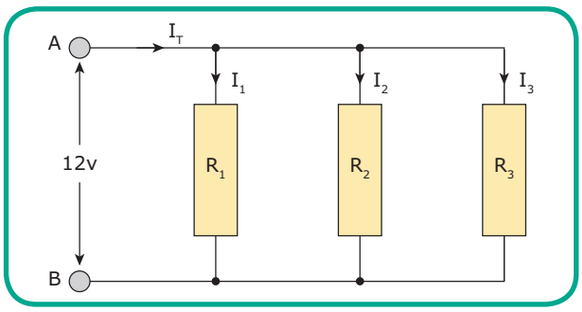
ஒரு மின்சுற்றில் மின்சாரம் பாய ஒரே ஒரு வழி மட்டும் இருக்குமாறு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பளுக்கள் இணைக்கப்பட்டால் அச்சுற்று தொடரிணைப்பு மின்சுற்று எனப்படுகிறது.



படம் 1.18 தொடரிணைப்பு மின்சுற்று

1.4.14 பக்க இணைப்பு மின்சுற்று (Parallel circuit)

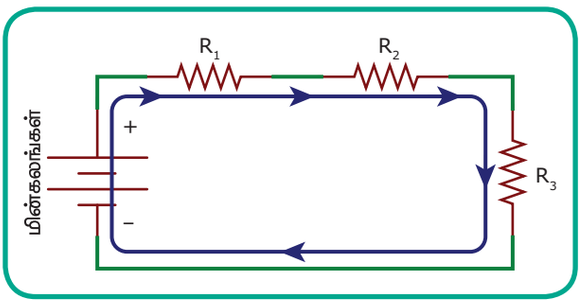
ஒரு மின்சுற்றில் மின்சாரம் பாய ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வழிகள் இருக்குமாறு பல பளுக்கள் இணைக்கப்பட்டால் (பார்க்க: படம் 1.19) பக்க இணைப்பு அல்லது இணை இணைப்பு மின்சுற்று எனப்படுகிறது.



படம் 1.19 பக்க இணைப்பு மின்சுற்று

1.5 மின்தடைகளைத் தொடரில் இணைத்தல்

படத்தில் R_1 R_2 மற்றும் R_3 ஆகிய மூன்று மின் தடைகள் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம்.



படம் 1.20 தொடரிணைப்பில் மின் தடைகள்

இச்சுற்றில், இரு முனைகளுக்கிடையே 'V' என்னும் மின்னழுத்தமானது செலுத்தப்படும் பொழுது கீழ்க்காணும் குறிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

1. மின்னோட்டத்தின் I என்னும் அளவானது எல்லா மின்தடைகளிலும் ஒரே அளவாக இருக்கும்.
2. மின்தடைகளின் இடையே ஏற்படும் மின்னழுத்தக் குறைவு (Voltage drop) மின் தடைகளின் மதிப்புக்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும்.

   ie.,

$$V_1 = I \cdot R_1$$
$$V_2 = I \cdot R_2$$
$$V_3 = I R_3$$

3. இச்சுற்றில் ஒவ்வொரு மின்தடையிலும் ஏற்படும் மின்னழுத்த வீழ்ச்சிகளின் கூட்டுத் தொகை வழங்கு மின்னழுத்தத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

$$\text{ஆதலால், } V = V1 + V2 + V3$$

இந்தச் சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தித் தொடரிணைப்பின் மொத்த மின் தடைக்கான சூத்திரத்தினைத் தருவிக்கலாம்.

$$V = V1 + V2 + V3$$

ஓமின் விதிப்படி..

$$I.R = I R_1 + I R_2 + I R_3$$
$$I.R = I (R_1 + R_2 + R_3)$$
$$I.R = R_1 + R_2 + R_3$$
$$\text{மொத்த மின் தடை } R = R_1 + R_2 + R_3$$
$$\text{ஏனெனில் } R = V/I$$

EE_Tamil_Chapter 01.indd 11 11/10/2020 12:53:18 PM